Pedido de dados para explicar os alertas sem trip e validar a detecção de trips da TC-33003A

Cabiúnas – o que precisamos, por quê e o que faremos com cada resposta

Equipe de Modelagem

19 de outubro de 2026

Resumo

O modelo de detecção de precursores de trip da turbina TC-33003A antecipa os 8 trips de 07/2024 a 04/2026, mas emite cerca de 2,8 alertas por mês de operação que não são seguidos de trip nem de parada. Já descobrimos de onde vem boa parte desses alertas: metade começa logo depois de uma partida da máquina, e quase todos coincidem com dois alarmes recorrentes do gás combustível e do gás do motor de partida. Mas os trips também nascem assim, e os sinais disponíveis não bastam para separar um do outro. Este documento pede à equipe da planta as informações que faltam: o tipo de cada partida, a causa das paradas, o que aconteceu durante os alertas sem trip, as ordens de serviço e alterações de alarme do período, e os dados posteriores a 20/04/2026. A planilha anexa (`pedido_dados_TC33003A.xlsx`) concentra o que pode ser respondido linha a linha.

1 Por que estamos pedindo

O modelo acompanha três grupos de sinal (temperatura de mancal, vibração de mancal e pressão de óleo) e cinco alarmes de processo do catálogo. Ele alerta quando dois desses quatro canais ficam alterados ao mesmo tempo por pelo menos 45 minutos. Com isso, ele antecipa os 8 trips do período, em geral com mais de 8 h de antecedência. Também gera 41 alertas que não são seguidos de trip nem de parada da máquina. Investigamos esses alertas e encontramos três padrões:

- **Partida.** Metade dos alertas sem trip começa nas primeiras 2 h depois de a máquina voltar a operar, e a condição persiste por horas. Mas 3 dos 8 trips também começaram logo após uma partida (Figura 1). Não sabemos distinguir uma partida normal de uma partida problemática.
- **Alarmes recorrentes.** Quase todos os alertas, com ou sem trip, coincidem com `PI_6240319_AL` (Falha PI Gás p/ Motor de Partida, 409 ativações desde 07/2024) ou `PAL_6240315` (Pr. Baixa Gás Combustível, 326 ativações). O `PI_6240319_AL` parou de alarmar depois de 27/02/2026, e não sabemos por quê.
- **Eventos isolados.** Uma série de alertas de vibração em 31/01 a 14/02/2026; dias com falha de comunicação dos sensores; e rajadas de alarmes de temperatura no mesmo minuto, sem mudança no sinal.

Já testamos nove formas de separar trip de alerta falso usando só os sinais e os alarmes, e nenhuma funcionou. A informação que falta está nos registros da operação e da manutenção.

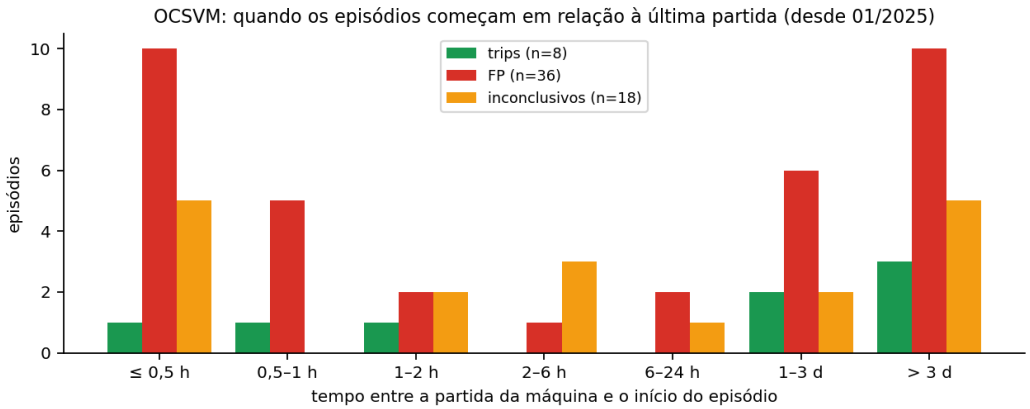


Figura 1: Tempo entre a última partida e o início de cada alerta, desde 01/2025: trips (verde), alertas sem trip (vermelho) e alertas seguidos de parada (laranja).

2 O que pedimos

Em ordem de importância. Respostas parciais já ajudam, e "não sei" também é uma resposta útil.

	o que	período	para que serve
1	**Planilha anexa**, abas 1 a 4: tipo de cada partida, causa das paradas, o que aconteceu nos alertas sem trip, perguntas pontuais	07/2024 a 04/2026	Explicar cada alerta, transformar "inconclusivos" em acerto ou erro e separar partidas normais das problemáticas
2	**Dados novos**: os mesmos sinais (resolução de 30 s), o catálogo de alarmes e a lista de trips e paradas	21/04/2026 até hoje	Testar o modelo em eventos que ele nunca viu. É o único teste limpo de tudo o que foi ajustado
3	**Registro de partidas e paradas** (livro de turno ou sistema), com motivo	07/2024 até hoje	Confirmar e completar a aba 1 sem depender da memória da equipe
4	**Ordens de serviço e notas de manutenção** da TC-33003A: mancais, vibração, óleo lubrificante, gás combustível, motor de partida e instrumentação	07/2024 até hoje	Explicar a série de vibração de 01–02/2026 e os alertas sem causa
5	**Histórico de configuração dos alarmes** (setpoints, habilitação, supressão) e **status completo** (reconhecimento, retorno ao normal)	07/2024 até hoje	Entender por que `PI_6240319_AL` parou em 27/02/2026 e por que `PAL_6240315` recorre tanto
6	**Eventos do sistema de aquisição**: falhas de comunicação, reinícios, manutenção de instrumentos	07/2024 até hoje	Separar eventos de instrumentação (rajadas, "Comm Fail") de eventos de processo
7	**Unidades de engenharia** dos tags e `PI_0308` na resolução nativa	–	Leitura física dos alertas; cerca de 13% do `PI_0308` chega interpolado

2.1 A planilha anexa

- **Instruções:** como preencher.

- **1. Partidas (83):** as vezes em que a máquina voltou a operar, com quantas horas ficou parada antes. Pedimos o tipo da partida: normal após parada programada, após trip, após manutenção, teste ou partida abortada, ou não sei.
- **2. Paradas (31):** paradas sem alarme crítico. Pedimos se foram programadas, operacionais sem falha ou falha de equipamento. Substitui a planilha de 15/10, que não chegou a ser enviada.
- **3. Alertas sem trip (41):** cada alerta com os sinais que acenderam e os alarmes das 24 h anteriores. Pedimos o que estava acontecendo: manobra ou intervenção, problema de instrumento, evento de processo sem falha, nada de anormal, ou não sei.
- **4. Perguntas pontuais (8):** vibração em 01–02/2026, `PI_6240319_AL`, `PAL_6240315`, as 19 rajadas de alarmes de temperatura, os 4 trechos de falha de comunicação, unidades e resolução do `PI_0308`.
- **Trips curados (referência):** os 8 trips já reconhecidos, só para comparação.

As listas foram montadas a partir dos sinais, não de registros da operação. Os horários podem ter alguns minutos de diferença e vêm em Brasília (UTC−3) e em UTC, que é o relógio dos dados. As abas não indicam o que o modelo acha de cada linha, para não influenciar a resposta.

3 O que faremos com cada resposta

- **Tipo de partida:** verificar se os alertas pós-partida sem trip vêm de partidas normais, e os trips de partidas após problema ou manutenção. Se sim, a informação vira um canal do modelo. Ajustar o modelo às primeiras horas de operação, sem essa informação, já foi testado e só corta 10% dos alertas sem trip.
- **Alertas classificados:** separar os alertas de instrumento dos de processo. Os de instrumento podem ser filtrados com regra; os de processo sem falha medem o custo real do modelo.
- **Causa das paradas:** 25 alertas hoje são "inconclusivos" porque foram seguidos de parada sem causa conhecida. Cada um vira acerto ou erro.
- **Alarmes e manutenção:** revalidar o canal de alarmes depois de 27/02/2026 e decidir se `PAL_6240315` deve continuar nele.
- **Dados novos:** rodar o modelo atual, congelado, nos meses depois de 20/04/2026 e medir acertos e alertas falsos em eventos que nunca foram usados para ajustá-lo.

Todo teste com essas informações é registrado antes de rodar (o que se espera e o critério de aceite), para que a conclusão não seja ajustada ao resultado.